

ЛЕКЦИЯ 1. ЧТО ТАКОЕ СВЕТ, ЕСЛИ ЗАБЫТЬ ПРО ФОРМУЛЫ?

Оптика и лазерная физика для инженеров аддитивных технологий

ПОЛНАЯ РАСКАДРОВКА ДЛЯ ЛЕКТОРА

Длительность:	45–50 минут (1 академический час)
Слайдов:	14
Целевая аудитория:	Новые сотрудники компании, инженеры аддитивных технологий
Файл презентации:	Лекция_1_Оптика_и_лазеры.pptx

ГЛОССАРИЙ АББРЕВИАТУР И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Аддитивные технологии	Технологии послойного синтеза деталей (3D-печать)
Вакуум	Пространство, свободное от вещества; скорость света в вакууме максимальна
Волоконный лазер	Лазер, в котором активная среда – оптическое волокно; $\lambda \approx 1070$ нм
Гауссов пучок	Пучок с распределением интенсивности по закону Гаусса (в центре ярче) Герц
(Гц)	Единица частоты: 1 Гц = 1 колебание в секунду
Дж (Джоуль)	Единица энергии и работы
Длина волны λ	Расстояние между соседними гребнями волны; измеряется в метрах
ЗТВ	Зона термического влияния - область материала, нагретая при обработке ИК
(инфракрасный)	Электромагнитное излучение с $\lambda > 700$ нм (невидимо для глаза) Когерентность
	Способность волн интерферировать (давать устойчивую картину сложения)
Корпускула	Частица (от лат. corpusculum – «тельце»)
мкм (микрон)	Микрометр = 10^{-6} м
нм (нанометр)	10^{-9} м; типичная длина волны лазеров
Показатель преломления n	Отношение скорости света в вакууме к скорости в среде: $n = c/v$
Поляризация	Направление колебаний вектора электрического поля в электромагнитной волне
Скорость света c	3×10^8 м/с = 300 000 км/с – максимальная скорость в природе
Теплопроводность k	Способность материала проводить тепло; Вт/(м·К)
УФ (ультрафиолет)	Электромагнитное излучение с $\lambda < 400$ нм (невидимо для глаза)
Фемтосекунда (фс)	10^{-15} с; единица времени для сверхбыстрых процессов Фотоэффект
	Выбивание электронов из вещества под действием света Частота ν
	Число колебаний в секунду; измеряется в герцах (Гц)
A (работа выхода)	Минимальная энергия для выхода электрона из металла (эВ) CW
	Continuous Wave – непрерывный режим работы лазера
DLP	Digital Light Processing – цифровая обработка света (технология 3D-печати) DMLS
	Direct Metal Laser Sintering – селективное лазерное спекание металлов E_{kin}
	Кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ)
exp(x)	Экспонента: e^x , где $e \approx 2,718$

h (пост. Планка)	$6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с - фундаментальная константа квантовой физики I
(интенсивность)	Плотность мощности: $I = P/S$ (Вт/см ²)
k (теплопроводность)	Коэффициент теплопроводности: Вт/(м·К) P
(мощность)	Энергия в единицу времени: 1 Вт = 1 Дж/с
SLA	Stereolithography - стереолитография (3D-печать фотополимером)
SLM	Selective Laser Melting - селективное лазерное плавление (3D-печать металлом)
TEM ₀₀	Transverse Electromagnetic Mode - основная мода поперечного электромагнитного поля (гауссов α (коэффициент. поглощения) Показывает, как быстро затухает свет в материале (см ⁻¹)
δ (глубина проникн.)	Расстояние, на котором интенсивность падает в e раз: $\delta = 1/\alpha$ e
(число Эйлера)	≈ 2,718 - основание натурального логарифма
λ (лямбда)	Длина волны электромагнитного излучения, м v
(ню)	Частота электромагнитного излучения, Гц
π (пи)	≈ 3,14159 - отношение длины окружности к диаметру
τ (тау)	Время воздействия лазера на точку, с
эВ (электронвольт)	$1,6 \times 10^{-19}$ Дж - энергия, получаемая электроном в поле 1 В

Два маленьких нолика в обозначении **TEM₀₀** - это **индексы поперечных мод** (transverse mode indices).

Они обозначают **структуру распределения интенсивности света** в поперечном сечении лазерного пучка (перпендикулярно оси распространения).

Вот что конкретно означают эти индексы:

1. **Первый индекс** (первый нолик) - соответствует распределению поля по **горизонтальной** оси (обычно X).
2. **Второй индекс** (второй нолик) - соответствует распределению поля по **вертикальной** оси (обычно Y).

Что значат именно нули?

TEM₀₀ - это **фундаментальная (самая простая) мода**. Её характеристики:

- **Гауссов пучок:** Интенсивность максимальна в центре и плавно спадает к краям по кривой Гаусса.
- **Нет «узел»:** Вдоль обеих осей (X и Y) нет тёмных линий (узлов), где поле обращается в ноль. Пятно сплошное.
- **Минимальный размер:** Можно сфокусировать в самое маленькое пятно.
- **Идеальное качество:** Лучшая когерентность и фокусировка. Именно эту моду стараются получить в большинстве лазеров (He-Ne, лазерные указки, волоконные лазеры).

Для сравнения (чтобы понять смысл ноликов):

- **TEM₀₁** - Одна тёмная горизонтальная линия (справа и слева от центра - свет, по центру вертикальная перетяжка).
- **TEM₁₀** - Одна тёмная вертикальная линия.
- **TEM₁₁** - Пересекающиеся тёмные линии, 4 светлых пятна («шахматная клетка» 2x2).

РАЗДЕЛ 1. ВСТУПЛЕНИЕ

□ Общее время секции: ≈ 5 минут

СЛАЙД 1 - Титульный (держите на экране ~1 мин.)

Сегодня мы начинаем курс «Оптика и лазерная физика». Это не тот курс, где вас завалят формулами на первой же минуте. Мы пойдём другим путём: от понимания физической сути – к инженерным решениям.

Мы работаем в компании, которая разрабатывает, изготавливает и использует станки для 3D-печати. Селективное лазерное плавление (SLM), стереолитография (SLA), Direct Metal Laser Sintering (DMLS – селективное лазерное спекание металлов), Digital Light Processing (DLP – цифровая обработка света) – за всеми этими аббревиатурами стоит одно и то же физическое явление: лазерный луч взаимодействует с материалом.

Вы нажимаете кнопку «Пуск», и сыпучий металлический порошок превращается в твёрдую деталь сложнейшей геометрии – такую, которую невозможно получить ни литьём, ни фрезеровкой. Это похоже на чудо. Но чудес в физике не бывает – есть понимание процессов. И наша задача – это понимание вам дать.

Почему один и тот же лазер режет сталь, но не режет алюминий? Почему при одной скорости сканирования деталь получается монолитной, а при другой – рассыпается в порошок? Почему луч не просто «освещает», а передаёт энергию, способную расплавить тугоплавкий титан? Ответы на эти вопросы – в понимании того, что такое свет с точки зрения энергии. Именно об этом наша первая лекция.

СЛАЙД 2 - План лекции (переключите и быстро пройдите по пунктам, 30-40 секунд)

Вот наш план. Сначала мы разберём четыре самых распространённых заблуждения о свете – те, что живут в головах у большинства людей после школьного курса физики. Затем поговорим о свете как о переносчике энергии – это главная мысль всей лекции. Потом разберём три конкретных механизма, которыми свет отдаёт энергию материалу. И в завершение – один простой график, который объясняет примерно 80 % проблем, возникающих при лазерной обработке. Поехали.

РАЗДЕЛ 2. ЧЕТЫРЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О СВЕТЕ

□ Общее время секции: ≈ 21 минута

СЛАЙД 3 - Заблуждение 1: «Свет – это волна» (≈ 7 минут)

Начнём с исторического контекста. В конце XVII века великий Исаак Ньютон утверждал: свет – это поток частиц, «корпускул». Он объяснял так: частицы летят прямолинейно, поэтому мы видим чёткие тени. Но его современник Христиан Гюйгенс возражал: свет – это волна, как звук. Долго спорили кто прав.

В 1801 году Томас Юнг поставил гениальный эксперимент. Он пропустил свет через две узкие щели и увидел на экране не две полосы, а целую интерференционную картину – чередование светлых и тёмных полос. Это могли дать только волны, складывающиеся и вычитающиеся друг из друга. Кажется, вопрос решён: свет – волна.

В 1860-х годах Джеймс Клерк Максвелл создал теорию электромагнитного поля и математически доказал: свет – это электромагнитная волна. Он рассчитал скорость распространения этой волны – и она совпала с известной на тот момент скоростью света! 300 000 километров в секунду. Конец дискуссии? Как бы не так.

1887 год. Генрих Герц, экспериментируя с электромагнитными волнами, заметил странный эффект: если посветить ультрафиолетом на металлическую пластину, из неё вылетают электроны. Это назвали фотоэффектом. Попробуем понять с волновой точки зрения: волна раскачивает электрон, он колеблется всё сильнее, и в какой-то момент вылетает. Логично? Логично. Но давайте включим лампу послабее – красную. С волновой точки зрения, даже слабая волна рано или поздно раскачает электрон – нужно просто подождать подольше. А эксперимент говорит: не вылетает. Хоть час свети – электрон сидит на месте. Почему?

1905 год. Альберт Эйнштейн, работая клерком в патентном бюро Берна, публикует статью, за которую позже получит Нобелевскую премию (не за теорию относительности, а именно за фотоэффект!). Он говорит: свет состоит из квантов – фотонов. Каждый фотон несёт энергию $E = h\nu$. Здесь h – постоянная Планка, $6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с. ν (греческая буква «ню») – частота света в герцах. Если энергии одного фотона достаточно, чтобы вырвать электрон, – он вылетает. Если нет – не вылетает, сколько бы фотонов ни светили. Красный свет – маленькая частота, ультрафиолет – большая. В этом всё дело.

Формула фотоэффекта: $E_{\text{kin}} = h\nu - A$.

E_{kin} – кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ). ν – частота падающего света (Гц). A – работа выхода (эВ) – энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы он покинул металл. Для разных металлов A разное: у цезия около 2 эВ, у платины – больше 5 эВ. Для стали и титана, с которыми вы работаете, $A \approx 4\text{--}4,5$ эВ.

Так вот, вывод: свет – это не «волна» и не «частица». Это то, что мы пока не умеем описать одним словом. Волна и частица – это две проекции, два способа описания одного и того же явления. Как цилиндр: с одной стороны он выглядит как круг, с другой – как прямоугольник. А на самом деле – ни то, ни другое. Это корпускулярно-волновой дуализм, и с ним надо смириться. Для вас, как для инженеров, это значит: в одной ситуации используйте волновую модель (дифракция, интерференция), в другой – корпускулярную (поглощение, фотоэффект).

СЛАЙД 4 - Корпускулярно-волновой дуализм (≈ 7 минут)

Разовьём мысль. Свет – это электромагнитное излучение. Связь длины волны λ и частоты ν : $\lambda \times \nu = c$, где $c = 3 \times 10^8$ м/с – скорость света в вакууме. Это 300 000 километров в секунду – за одну секунду луч облетает Землю по экватору семь с половиной раз.

Энергия одного фотона $E_{\text{ph}} = hc/\lambda$. Давайте посчитаем для двух длин волн, важных для вашей работы. Для волоконного лазера $\lambda = 1070$ нм (нанометров, 10^{-9} м) – это ближний инфракрасный диапазон. Энергия одного фотона примерно 1,16 эВ (электронвольт). Для УФ-лазера, используемого в стереолитографии (SLA), $\lambda = 355$ нм – энергия фотона уже

3,49 эВ, в три раза больше!

Давайте сделаем расчёт вместе, чтобы понять масштаб. 1 электронвольт (эВ) – это $1,6 \times 10^{-19}$ джоуля. Фотон с энергией 1,16 эВ несёт $1,86 \times 10^{-19}$ Дж. Лазер мощностью 200 Вт выдаёт 200 джоулей в секунду. Делим 200 на $1,86 \times 10^{-19}$ – получаем примерно 10^{21} фотонов в секунду! Это триллион триллионов фотонов каждую секунду. Мы работаем не с отдельными фотонами, а с их колоссальным потоком.

Почему это важно? УФ-фотон с энергией 3,49 эВ способен разрывать химические связи в фотополимере напрямую – именно поэтому SLA работает. Типичная энергия связи C-C (углерод-углерод) в полимерах составляет около 3,6 эВ. УФ-фотон с энергией 3,49 эВ близок к этому порогу и может разрывать связи, инициируя полимеризацию. А ИК-фотон с энергией 1,16 эВ этого сделать не может – он слишком «слабый». Он просто передаёт энергию решётке, вызывая колебания атомов — то, что мы называем нагревом.

Отсюда принципиальная разница технологий: SLM (селективное лазерное плавление) – тепловой процесс. Лазер греет металлический порошок до температуры плавления (для титана это ~ 1670 °C, для стали ~ 1500 °C). SLA (стереолитография) – фотохимический процесс. УФ-лазер запускает химическую реакцию отверждения жидкой смолы без значительного нагрева. Это мы обсудим подробнее в лекции про лазерное спекание.

Запомните формулу: чем короче длина волны, тем больше энергия одного фотона и тем более «агрессивным» становится излучение по отношению к веществу. Поэтому УФ-лазеры опаснее для глаз и кожи, чем ИК-лазеры той же мощности – каждый отдельный фотон несёт больше энергии и может вызвать фотохимическое повреждение тканей.

СЛАЙД 5 - Заблуждения 2 и 3 (≈ 4 минуты)

Заблуждение второе: «Свет – это то, что я вижу». Нет. Глаз человека чувствует диапазон примерно от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный). Всё, что короче 400 нм – ультрафиолет, всё, что длиннее 700 нм – инфракрасный. Ваш волоконный лазер на 1070 нм вы не видите – но он есть, и он прекрасно режет металл. CO₂-лазер на 10 600 нм (10,6 мкм) тоже невидим. Важно: физические законы – одни и те же для всего электромагнитного спектра. Просто цифры разные.

Заблуждение третье: «Свет распространяется по прямой». В однородной среде – да. Но любой реальный лазерный луч расходится. Даже самый качественный. У него есть «талия» – место минимального диаметра (перетяжка, фокус), и после неё луч начинает расширяться. Это фундаментальное свойство – дифракция, и его невозможно убрать никакой оптикой.

Минимальный диаметр пятна $d_{\min}$ определяется дифракционным пределом: $d_{\min} \approx 2,44 \cdot \lambda \cdot f / D$, где λ – длина волны, f – фокусное расстояние линзы, D – диаметр пучка на линзе. Для $\lambda = 1070$ нм, $f = 100$ мм, $D = 10$ мм получаем $d_{\min} \approx 26$ мкм. Это физический предел — меньше сделать нельзя без изменения параметров оптики.

Геометрическая оптика с её идеальными прямыми лучами – приближение, удобное для расчёта хода лучей в линзах. А физическая оптика говорит: свет всегда немного «размазан». Чем сильнее вы фокусируете пятно, тем заметнее эта размазанность – тем быстрее луч расходится после перетяжки. Это важно для 3D-печати: размер пятна

определяет разрешение вашего станка, а расходимость ограничивает глубину резкости - диапазон расстояний, в котором пятно остаётся достаточно маленьким.

СЛАЙД 6 - Заблуждение 4 и выбор модели (≈ 3 минуты)

И наконец, заблуждение четвёртое: «Свет - это просто луч». Для инженера-лазерщика этого недостаточно. Реальный лазерный пучок характеризуется: распределением интенсивности по сечению (обычно это гауссов пучок, ТЕМ₀₀ - Transverse Electromagnetic Mode, основная мода поперечного электромагнитного поля, в центре ярче, к краям спадает); поляризацией - направлением колебаний электрического поля (важно, потому что поглощение на поверхности металла зависит от поляризации); и когерентностью - способностью луча интерферировать сам с собой (это важно для голографии и интерферометрии, но и в SLM-печати иногда возникают нежелательные интерференционные эффекты, создающие рябь на поверхности).

Гауссов пучок описывается функцией $I(r) = I_0 \cdot \exp(-2r^2/w^2)$, где I_0 — пиковая интенсивность в центре, r - расстояние от центра, w - радиус пучка (на уровне $1/e^2$ от пика). Это значит: в центре пятна интенсивность максимальна, к краям плавно спадает. Поэтому при сканировании края ванны расплава прогреваются меньше, чем центр - это нужно учитывать при настройке режимов.

Главный вывод из этого раздела: единой модели света не существует. У нас есть НАБОР моделей - геометрическая оптика (лучи), волновая оптика (интерференция, дифракция), квантовая оптика (фотоны, поглощение, $E=h\nu$). Профессионализм инженера в том и состоит, чтобы в каждой конкретной ситуации выбрать правильную модель и не пытаться объяснять фотоэффект с помощью геометрической оптики.

РАЗДЕЛ 3. СВЕТ КАК ЭНЕРГИЯ - ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО РЕАЛЬНО

□ Общее время секции: ≈ 15 минут

СЛАЙД 7 - Свет как энергия: введение (≈ 5 минут)

Теперь переходим к главной идее. Забудем на время про волны, фотоны и дуализм. Для инженера, управляющего лазерным станком, свет - это СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ ЭНЕРГИЮ от источника к материалу. Всё остальное - оптика, форма пятна, длина волны - это детали этой передачи, важные, но вторичные по отношению к главному факту: мы доставляем энергию.

Свет переносит электромагнитную энергию. В вакууме она летит со скоростью $c = 300\,000$ км/с. В материале - медленнее: $v = c/n$, где n - показатель преломления (число без размерности). У воздуха $n \approx 1,0003$ (почти единица), у воды $n \approx 1,33$, у стекла $n \approx 1,5$. Показатель преломления говорит нам, во сколько раз свет замедляется в среде по сравнению с вакуумом.

Теперь о мощности. Мощность лазера P - это сколько джоулей в секунду он выдаёт. Измеряется в ваттах. Бытовой лазерный принтер - доли ватта. Промышленный волоконный лазер для SLM - сотни ватт, вплоть до киловатта. Но сама по себе мощность мало о чём говорит. Представьте: один и тот же киловатт можно размазать по

квадратному метру – и он даже бумагу не нагреет. А можно сфокусировать в пятно диаметром 50 микрон – и он испарит любой металл.

Поэтому вводится самая важная величина в лазерной обработке – ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ, или интенсивность I . Именно она определяет, что произойдёт с материалом: просто нагреется, расплавится или испарится. Для SLM-печати типичные значения интенсивности – от 10^4 до 10^6 Вт/см². Для лазерной резки – до 10^7 Вт/см².

СЛАЙД 8 - Ключевые формулы (≈ 7 минут)

Итак, четыре главные формулы. Разберём каждую с численными примерами.

1. Энергия фотона: $E_{ph} = h\nu = hc/\lambda$

$h = 6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с - постоянная Планка. $c = 3 \times 10^8$ м/с - скорость света. Для $\lambda = 1070$ нм = $1,07 \times 10^{-6}$ м: $E_{ph} = (6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / 1,07 \times 10^{-6} \approx 1,86 \times 10^{-19}$ Дж $\approx 1,16$ эВ. Лазер мощностью 200 Вт испускает $N = P/E_{ph} = 200 / 1,86 \times 10^{-19} \approx 10^{21}$ фотонов в секунду. Это гигантский поток: триллион триллионов частиц каждую секунду.

2. Интенсивность (плотность мощности): $I = P / S$

P - мощность лазера в ваттах. S - площадь пятна на поверхности. Если пятно круглое диаметром d , то $S = \pi d^2/4$. Если $d = 50$ мкм = $0,005$ см, то $S \approx 2 \times 10^{-5}$ см². Для $P = 200$ Вт получаем $I \approx 10^7$ Вт/см². Это огромная величина. Для сравнения: солнечный свет на поверхности Земли – около $0,1$ Вт/см². Лазерное пятно в 100 миллионов раз «ярче» солнца! Именно поэтому лазер может плавить металл, а солнечный свет - нет (без линз и зеркал).

3. Плотность энергии (флюенс): $E = I \times \tau$

τ (греческая «тау») – время воздействия лазера на данную точку. Для непрерывного сканирующего луча $\tau = d/v$, где v – скорость сканирования. Если пятно 50 мкм, скорость 1 м/с, то $\tau = 50$ мкс. Умножаем интенсивность на время – получаем плотность энергии в Дж/см². Именно эта величина определяет, расплавится ли материал или только нагреется. Для плавления стали нужна плотность энергии порядка 1-10 Дж/см², для испарения – 100-1000 Дж/см².

4. Поглощённая мощность: $P_{abs} = A \times P$

P_{abs} - поглощённая мощность (absorbed power). A – поглощательная способность, безразмерная величина от 0 до 1. $A = 0$ – идеальное зеркало (вся энергия отражается). $A = 1$ – абсолютно чёрное тело (вся энергия поглощается). Реальные металлы: алюминий на 1070 нм имеет $A \approx 0,1$ (отражает 90 %), сталь $A \approx 0,35$, титан $A \approx 0,5$. Медь – хуже всех, $A < 0,05$. Вот почему медь так трудно обрабатывать лазером: 95 % энергии отражается, и только 5 % идёт на нагрев. Формула $P_{abs} = A \times P$ означает: какая часть падающей мощности реально поглотится материалом, а не отразится или не пройдёт сквозь него.

СЛАЙД 9 - Поглощение материалами (≈ 5 минут)

Разберём поглощение подробнее, потому что это критически важно для настройки режимов обработки.

Поглощательная способность зависит от четырёх факторов. Первое – длина волны. Как правило, чем короче волна, тем лучше поглощается металлами. Именно поэтому СО₂-лазер ($\lambda = 10,6$ мкм) плохо режет алюминий и медь, а волоконный лазер ($\lambda = 1,07$ мкм)

- значительно лучше. Второе - состояние поверхности. Шероховатая поверхность

поглощает лучше полированной. Окисная плёнка тоже увеличивает поглощение. Третье - температура. С ростом температуры поглощательная способность металлов растёт - это положительная обратная связь: лазер греет поверхность, она начинает лучше поглощать, греется ещё сильнее. Четвёртое - угол падения и поляризация (будем обсуждать в следующей лекции).

Закон Бугера–Ламберта–Бера описывает, как интенсивность затухает с глубиной:

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\alpha x}$$

I_0 — интенсивность на поверхности (Вт/см²). α (греческая «альфа») - коэффициент поглощения (см⁻¹) - показывает, насколько быстро затухает свет. Чем больше α , тем быстрее поглощается энергия. x - глубина (см). Глубина проникновения $\delta = 1/\alpha$ - это расстояние, на котором интенсивность падает в $e \approx 2,7$ раза. Для металлов на длине волны 1 мкм δ составляет всего 10–20 нанометров - свет поглощается практически на поверхности! Вся энергия выделяется в тончайшем слое, и дальше тепло распространяется уже за счёт теплопроводности. Это ключевой момент: лазер не «прожигает» металл насквозь, он греет тонкий поверхностный слой, а тепло уходит вглубь за счёт теплопроводности самого материала.

Для стали на 1070 нм: $\alpha \approx 5 \times 10^5$ см⁻¹, $\delta \approx 20$ нм. Для алюминия: $\alpha \approx 1 \times 10^5$ см⁻¹, $\delta \approx 100$ нм. Это значит, что алюминий пропускает свет глубже, но при этом отражает большую часть энергии от поверхности. Поэтому для алюминия нужны специальные стратегии: либо предварительный подогрев платформы, либо использование лазеров с другой длиной волны.

РАЗДЕЛ 4. ТРИ СПОСОБА, КАК СВЕТ ОТДАЁТ ЭНЕРГИЮ МАТЕРИАЛУ

□ Общее время секции: ≈ 12 минут

СЛАЙД 10 - Три способа передачи энергии (≈ 12 минут)

Итак, свет поглотился в тонком приповерхностном слое. Что дальше? Энергия из луча перешла в материал одним из трёх способов - в реальности они работают одновременно, но в разных пропорциях.

Способ первый: ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ. Это самый быстрый процесс - фемтосекунды (10^{-15} с). Электрон в атоме поглощает фотон и перескакивает на более высокий энергетический уровень. Но долго там он не сидит - почти сразу (за времена порядка пикосекунд) сталкивается с соседними атомами кристаллической решётки, и энергия переходит в колебания атомов. А колебания атомов — это и есть тепло. Так свет греет материал. Если же интенсивность экстремально высокая (как у фемтосекундных лазеров), электроны просто улетают с поверхности, и вещество испаряется, не успев нагреться - холодная абляция. В аддитивных технологиях этот режим пока не применяется массово, но исследования ведутся активно.

Способ второй: ПРЯМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РЕШЁТКИ. Если частота лазерного излучения совпадает с собственными частотами колебаний атомов в

кристаллической решётке или молекул, энергия переходит в тепло напрямую, минуя электронное возбуждение. Для CO₂-лазера ($\lambda = 10,6$ мкм) этот канал очень эффективен для многих материалов. Для волоконного лазера ($\lambda \approx 1$ мкм) – выражен значительно слабее.

Способ третий: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Это уже не поглощение, а то, что происходит ПОСЛЕ поглощения – и это важнейший процесс для аддитивных технологий. Свет поглотился в слое толщиной ~ 10 нм, энергия превратилась в тепло, и это тепло начинает распространяться вглубь и в стороны за счёт теплопроводности материала. За микросекунды тепло уходит на глубину порядка нескольких микрон (для металлов). Именно теплопроводность определяет размер ванны расплава, зону термического влияния (ЗТВ), градиенты температур и, в конечном счёте, качество сплавления порошка.

Коэффициент теплопроводности k (Вт/(м·К)) показывает, насколько быстро материал проводит тепло. Для алюминия $k \approx 200$ Вт/(м·К), для стали $k \approx 50$ Вт/(м·К), для титана $k \approx 20$ Вт/(м·К). Это значит: алюминий отводит тепло в 4 раза быстрее стали и в 10 раз быстрее титана. Поэтому для алюминия нужна бóльшая плотность энергии – тепло быстро «убегает» из зоны обработки.

Ключевая идея: свет - это всего лишь переносчик. Вся «работа» по обработке материала - плавление, спекание, испарение – происходит потом, когда энергия уже перешла в тепло и распределилась. Задача оптики – доставить энергию в нужное место с нужной плотностью. Задача технолога - подобрать режимы так, чтобы тепло распространилось ровно настолько, насколько нужно: не меньше (недогрев, неполное плавление) и не больше (перегрев, коробление, излишняя ЗТВ).

РАЗДЕЛ 5. ОДИН ГРАФИК, КОТОРЫЙ ОБЪЯСНЯЕТ 80 % ПРОБЛЕМ

□ Общее время секции: ≈ 8 минут

СЛАЙД 11 - График пороговой плотности энергии (держите на экране, пока рассказываете, ≈ 5 минут)

Посмотрите на этот график. По горизонтальной оси (логарифмическая шкала!) отложена длительность лазерного импульса или время воздействия τ – от фемтосекунд (10^{-15} с) до миллисекунд (10^{-3} с). По вертикальной оси – пороговая плотность энергии E_{th} в Дж/см², необходимая для начала плавления или испарения материала.

На графике три кривые: для стали (низкая теплопроводность), титана (средняя) и алюминия (высокая). Низ кривых – это зона, где ничего не происходит: энергии недостаточно. Выше кривой – материал плавится. Ещё выше – закипает.

Что мы видим? Для очень коротких импульсов (фемто- и пикосекунды) порог низкий. Почему? Потому что энергия выделяется так быстро, что тепло просто не успевает уйти из зоны поглощения. Вся энергия остаётся в крошечном объёме – и его легко довести до испарения. Это зона холодной абляции – материал удаляется, а окружающий объём даже не нагревается. Но для SLM такой режим не годится: нам нужно именно расплавить порошок, а не испарить его.

При увеличении длительности (наносекунды, микросекунды) порог растёт: тепло успевает уйти из пятна вглубь, и нужно всё больше энергии, чтобы прогреть растущий объём. При ещё больших временах (миллисекунды – это уже непрерывный или квазинепрерывный режим, в котором работают SLM-станки) порог выходит на плато: тепло распространяется далеко, и процесс полностью определяется теплопроводностью.

Обратите внимание: разница в пороге между сталью и алюминием может достигать фактора 3-5. Это значит: для алюминия нужно в 3-5 раз больше энергии, чем для стали, при прочих равных условиях. Отсюда следуют практические выводы: либо более мощный лазер, либо меньшая скорость сканирования, либо предварительный подогрев платформы.

СЛАЙД 12 - Пояснения к графику: выводы для SLM (≈ 3 минуты)

Что это значит для вашего станка? Вы работаете в непрерывном или квазинепрерывном режиме. Тепло успевает распространиться далеко за пределы лазерного пятна. Поэтому критична скорость сканирования v_{scan} . Если вести луч слишком медленно – тепло расплывётся слишком широко, ванна расплава станет неоправданно большой, и деталь потеряет геометрическую точность. Если слишком быстро – материал не успеет прогреться до температуры плавления, и вы получите непроплав – порошок не спечётся.

Оптимальная скорость сканирования для SLM обычно лежит в диапазоне 0,5-2 м/с в зависимости от материала и мощности лазера. Для титана и стали можно работать на скоростях 1-2 м/с. Для алюминия и меди приходится снижать до 0,5-1 м/с или увеличивать мощность.

Обратите внимание на разницу между кривыми. Алюминий требует значительно большей плотности энергии, чем сталь. Это прямое следствие высокой теплопроводности алюминия – тепло быстро «убегает» из пятна. Поэтому для алюминия нужны либо более мощные лазеры, либо предварительный подогрев платформы (до 200-300 °C), либо специальные стратегии сканирования (например, двойное сканирование одного контура).

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

□ Общее время секции: ≈ 5 минут

СЛАЙД 13 - Итоги (≈ 3 минуты)

Подведём итог нашей первой лекции. Пять ключевых мыслей, которые я хочу, чтобы вы унесли с собой.

Первое. У света нет единственной модели. Волна и частица – это проекции, инструменты. Не надо пытаться «понять», что такое свет «на самом деле» – надо знать, какой моделью пользоваться в каждой конкретной задаче.

Второе. Для инженера, работающего с лазерной обработкой, свет – это способ доставить энергию от источника к материалу. Всё остальное – техника доставки.

Третье. Эффективность обработки определяется двумя величинами: плотностью мощности $I = P/S$ и поглощательной способностью материала A . Поглощённая мощность

$P_{abs} = A \times P$. Глубина поглощения для металлов – нанометры, всё остальное – теплопроводность.

- Четвёртое. Длительность воздействия τ критична. От неё зависит, успеет ли тепло уйти из зоны обработки. Для непрерывных лазеров тепло всегда уходит (Потому что даже при очень быстром сканировании ($v = 1\text{--}2$ м/с) и маленьком пятне ($d = 50\text{--}100$ мкм) $\tau = 50\text{--}100$ мкс. Для металлов характерное время теплопроводности на масштабе пятна (десятки микрон – единицы микросекунд, 50 мкс - тепло распространится на сотни микрон вглубь и в стороны. Поэтому скорость сканирования и стратегия заполнения слоя так важны. Для импульсных лазеров время $\tau = 10^{-13} \dots 10^{-15}$ с. и тепло не успевает уйти даже на один атомный слой.

Пятое. Материалы ведут себя по-разному: высокая теплопроводность (алюминий, медь)
- тепло «убегает», нужна высокая плотность мощности; низкая теплопроводность (сталь, титан) - тепло локализуется, ниже порог, но выше риск перегрева.

СЛАЙД 14 - Финальный

На следующей лекции мы заглянем внутрь лазерного луча: разберём, что такое гауссов пучок, почему распределение интенсивности в пятне не равномерное, а колоколообразное; что такое поляризация и как она влияет на поглощение; и что такое когерентность и зачем она нужна – а когда она мешает.